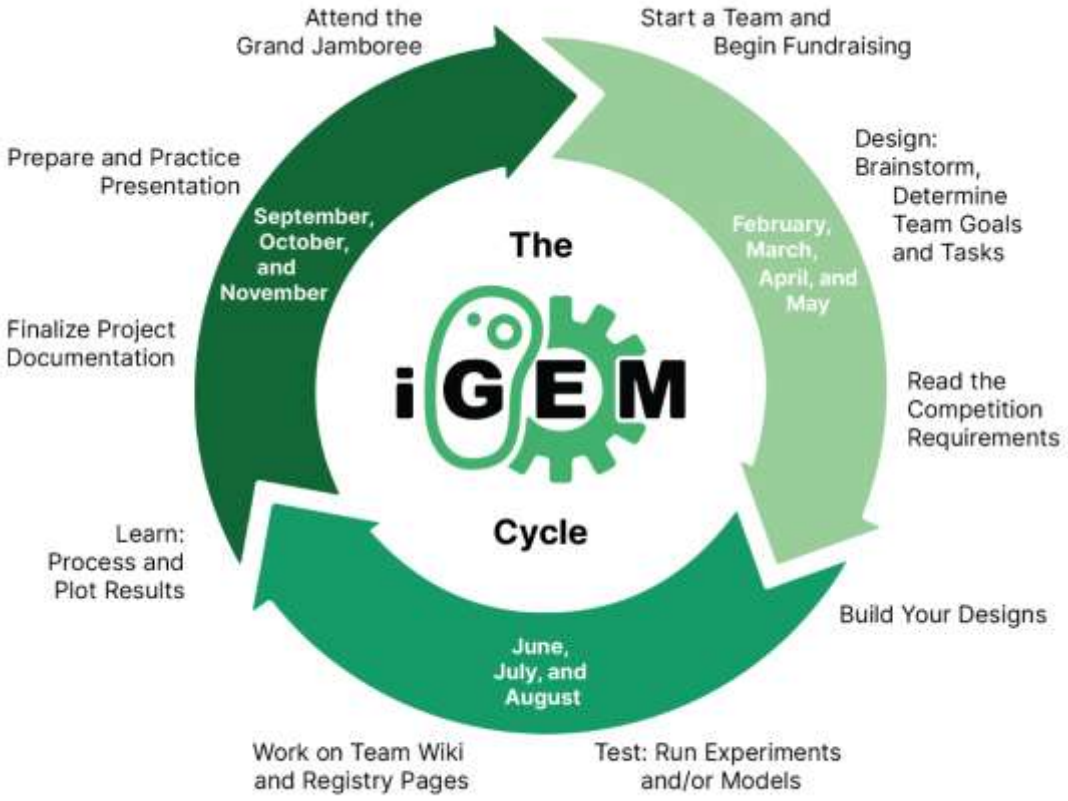
WHU-CHINA
IGEM

项目周期

数模ver.



The iGEM Cycle

Phase I

time:11月-次年1月：建队，预立项

同样的三轮面试，不仅是看你的能力们，也是为最终比赛作准备。

Phase II

time:1月-6月：确定立项，开始构思数模立项

充分展现你的想象力，思考验证你的项目的可行性。

Phase III

time:7月-9月：项目落地，验证与结果

按照上一阶段的规划与设想开展。
同时还有交流活动等

Phase IV

time:9月中下旬-10月初：成果汇总，制作文档、论文、视频等

将你的项目过程与结果以足以说服读者与评委的形式呈现

~~你是这个领域的专家~~

数模的主要工作

- 数学模型
- 算法
- 软件
- 硬件

数学模型

- 使用数学物理公式描述现实问题，如扩散、生长、衰减等等。

Signal Molecule Diffusion

The concentration of AHL molecules in the culture medium follows the reaction-diffusion equation:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D\nabla^2 C - \lambda C + S(x, y, t)$$

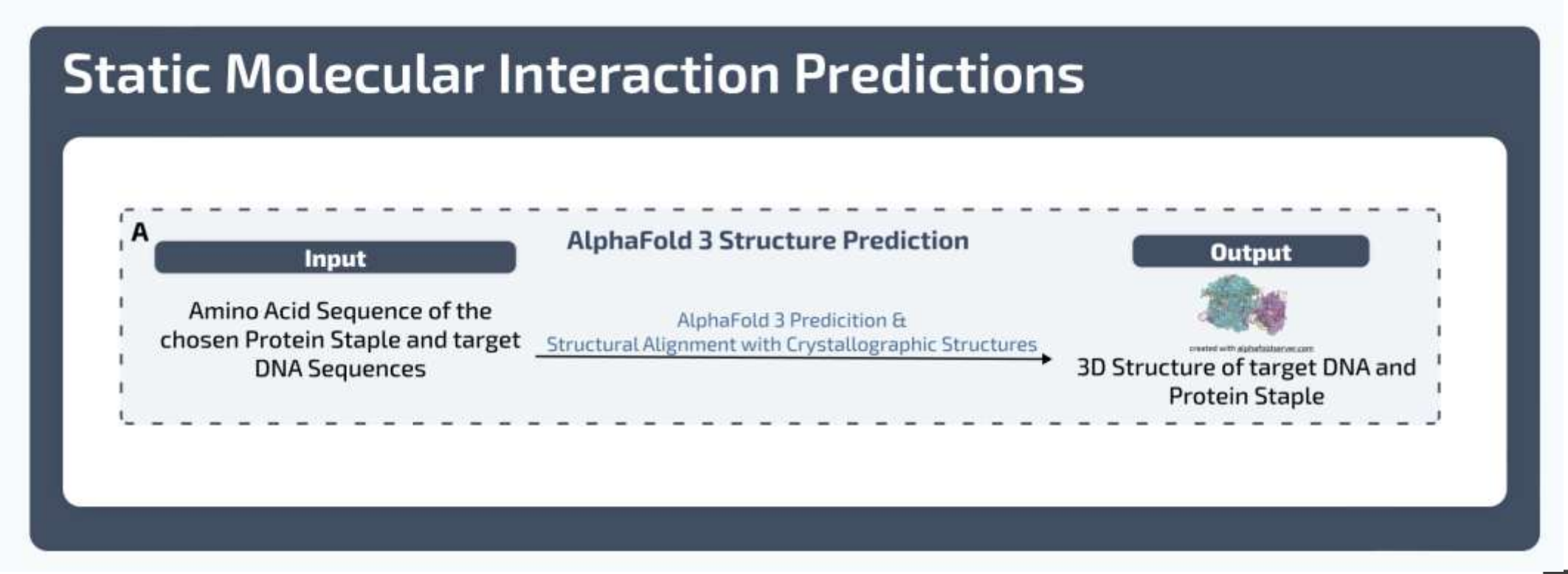
Where C represents AHL concentration, D is the diffusion coefficient, λ denotes the decay rate, and $S(x, y, t)$ is the source term representing AHL release.

For numerical computation, we discretize using the finite difference method:

$$C_{i,j}^{n+1} = C_{i,j}^{n} + \Delta t\left[D\frac{C_{i+1,j}^{n} + C_{i-1,j}^{n} + C_{i,j+1}^{n} + C_{i,j-1}^{n} - 4C_{i,j}^{n}}{\Delta x^2} - \lambda C_{i,j}^{n}\right]$$

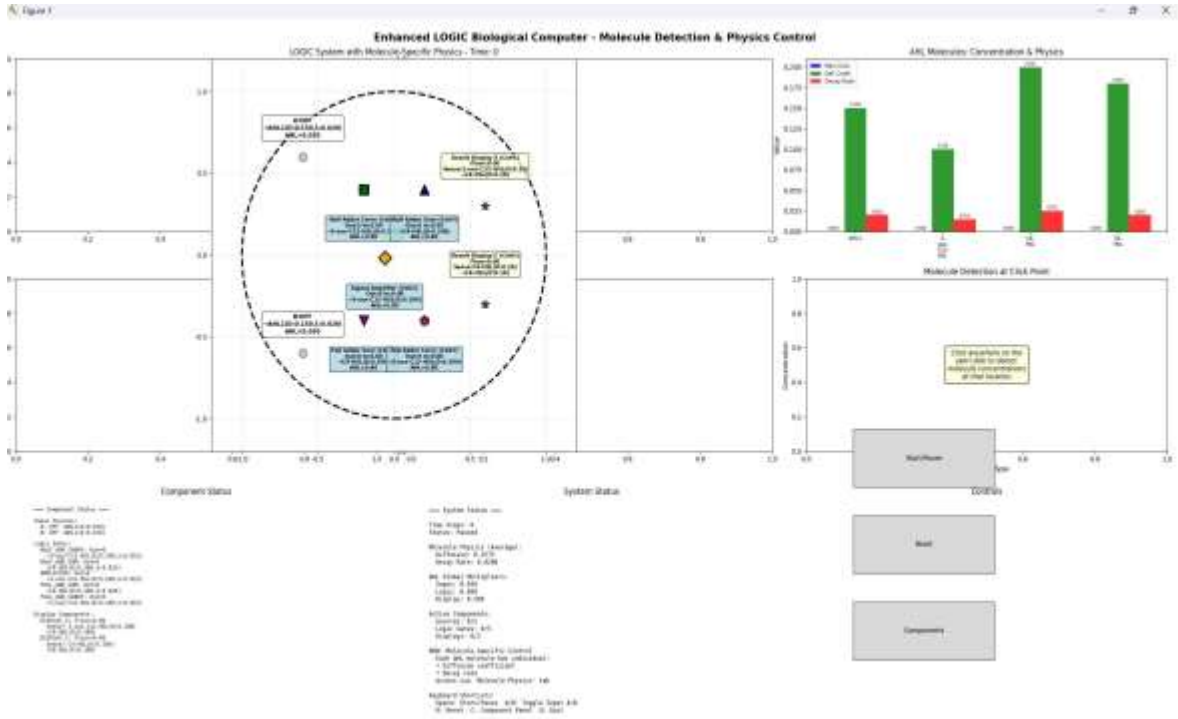
算法

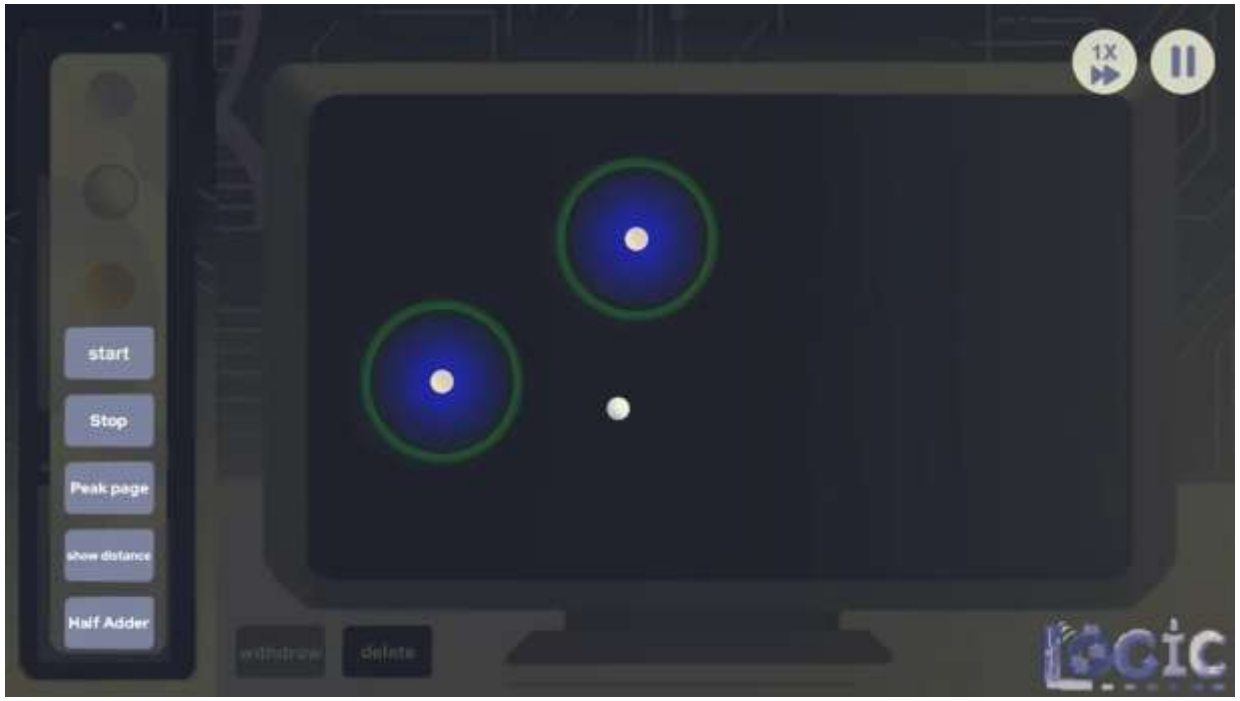
- 使用计算机技术来解释预测生物结构等。



软件

- 与数学模型配套的可视化操作界面，方便湿实验员和其他人士操作。





硬件

- 与湿实验配套，简化湿实验的操作步骤，解放劳动力

Figure 8. Detailed view of the assembled mechanical system

网页

- 向评委和大众展示我们项目的最关键的一环

Recruitment

- 比起你已经有的专业知识，我们更希望看到你们的创新能力，无论是利用你已有的知识工具，还是从零开始学起。

欢迎各位
加入igem

26年iGEM数模一面

群号: 771794003

扫一扫二维码，加入群聊

QQ

THIS IS A LONG TITLE

TEXT
1
2